Kartonaut 1: Bauanleitung in Modulbauweise

Erstflug (ein TSP E12, Fallschirm, keine Beine, kein Rollmotor) · Stand 2 vom 22.10.2026, nach dem gebauten Kardan · Maße aus `cad/modular_params.py`, Zeichnungen aus `docs/bauanleitung/zeichnungen.py`

Stand 2 richtet sich nach dem, was schon gebaut ist: dem Schubstangen-Kardan mit zwei FrSky W5652H im 125-mm-Rohr A, dem 176-mm-Rohr B und dem halben Kuppler (75 mm). Der Flugcomputer ist die Platine rev B1 auf einem gedruckten Schlitten im Rohr B. Oben schließt ein gedruckter Spant mit sichtbarem Band ab; auf ihm sitzt die CO_2-Ausstoßung, darüber liegt im neuen Rohr C der Schirm unter der Klima-Spitze. Alle Radialschrauben sind M3 auf 0°/90°/180°/270° wie am Kardan.

Datei	Inhalt
`docs/bauanleitung/Zeichnungen_Kartonaut1.pdf`	Z1 Übersicht, Z2–Z4 Abwicklungen der Rohre A, B, C, Z5 Schlitten mit Spant, Z6 Kleinteile
`docs/bauanleitung/Bohrschablonen_1zu1.pdf`	S1–S4 zum Ausdrucken in Originalgröße und Umwickeln der Rohre
`cad/export/modular/*.stl`	die vier neuen Druckteile
`cad/modular.py`	Druckteile, Kollisionsprüfung, Masse, Bilder

```
MS_CONFIG=erstflug python cad/modular.py          # Druckteile, Prüfung, Masse, Bilder
python docs/bauanleitung/zeichnungen.py           # Zeichnungen und Schablonen
python docs/bauanleitung/build_pdf.py             # diese Anleitung als PDF
```

Inhalt

- 1. Entscheidungen und Prüfbefunde
  - 1.1 Entschieden am 22.10.2026
  - 1.2 Befunde, die zu diesem Stand geführt haben
- 2. Aufbau
  - 2.1 Module und Trennstellen
  - 2.2 Winkel
  - 2.3 Avionik-Schlitten mit Spant
  - 2.4 Stapel (z ab Rohrunterkante = Düse)
  - 2.5 Masse (Schätzung)
- 3. Teileliste: was da ist, was fehlt, was gedruckt wird
  - 3.1 Bestellen
  - 3.2 Platine
  - 3.3 Drucken (neu)
  - 3.4 Prüfen statt neu drucken
  - 3.5 Vorhanden
  - 3.6 Das alte GPS-Modul
- 4. Druckeinstellungen und Muttern
- 5. Bauschritte
  - 5.1 Vorbereiten
  - 5.2 Stoß J1 (Rohr A ↔ Rohr B)
  - 5.3 Rohr B
  - 5.4 Rohr C und Spitze
  - 5.5 Avionik-Schlitten
  - 5.6 Bergung und Endkontrolle
- 6. Wartung
  - 6.1 Flugvorbereitung am Startplatz
- 7. Kabelplan
- 8. Offen
- 9. Zeichnungen

1. Entscheidungen und Prüfbefunde

1.1 Entschieden am 22.10.2026

Thema	Entscheidung	Grund
Flugcomputer	Platine rev B1 auf einem gedruckten Schlitten, **keine Gewindestangen**, kein Ring-Stack	eine Platine braucht keinen Stapel; 30 g Stahl gespart, Luken frei
Kardan	bleibt wie gebaut (Schubstangen, W5652H, Rohr A 125 mm)	gebaut und eingepasst
Roll	**kein Rollmotor, kein Schwungrad**	Masse, Vibration auf der IMU; ohne Flossen kaum Rollmoment. Bedingung: Lage in der Firmware als Quaternion aus dem Gyro (Befund 3 in `PROJECT.md`)
Ausstoß	**CO_2-Kapsel** (Aufbau ca. 10 g, ca. 2 l Gas), ausgelöst über ein Servo	keine Pyrotechnik, kein Sprengstoffrecht, kaltes Gas, am Tisch beliebig testbar
Schirm	im Rohr C unter der Spitze, gepackt 100 × Ø 70	passt nicht in die Klima-Spitze (Holzplatte 25 mm über der Unterkante der Spitze)
Arming	**Schraubschalter** statt Schlüsselschalter; für den Erstflug ohne Pyro nur eine Brücke	leicht, kein großes Loch, nichts steht über
Funk und GPS	GPS flach unter dem Spant, Patch nach oben; LoRa als 433-MHz-Wendel axial am unteren Ende	ca. 12 cm Abstand; GPS sieht zum Himmel (auch am Schirm, der Rumpf hängt mit dem Spant nach oben); Wendel strahlt rundum zur Seite
Spitze	gekaufte Klima 8539 mit ihrer Holzplatte und dem Haken	die eigene Spitze mit Gewindestange, Servo und Federn ist verworfen

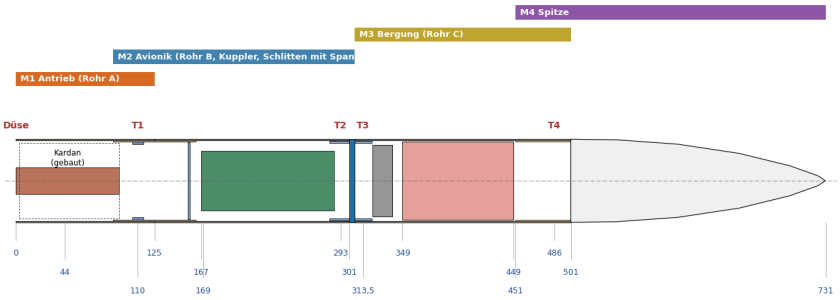
1.2 Befunde, die zu diesem Stand geführt haben

Nr.		Befund	Lösung
1	K	Der 80-mm-Stoßkuppler des alten CAD hätte den Kolben blockiert (innen 70,2 < Kolben 72,4).	Kein Kolben mehr, kein Stoß im Schirmraum.
2	K	Antenne und GPS waren in der abgesprengten Spitze vorgesehen.	Beide im Avionikraum (Tabelle oben).
3	K	Die Stecker J5/J6/J1 an der unteren Stirnseite der Platine ragen 12 mm über.	Untere Scheibe mit Steckerfenster, Lage geprüft.
4	K	Das CAD-Modell `cad/tvc.py` beschreibt einen Kardan mit der Servowelle direkt auf der Drehachse; gebaut ist ein Schubstangen-Kardan.	Für den Bau gilt der gebaute Kardan; das CAD-Modell ist nachzuziehen (O4). Die Servo-Umrechnung in `Config.h` (Befund 13) am gebauten Kardan messen.
5	W	Das alte Massenmodell setzte Druckteile zu leicht an.	Aus den CAD-Volumen gerechnet, Stand 2c mit Slicer-Modell: ≈ 705 g (§2.5, `cad/mass_stand2b.md`).
6	W	Die Rampenführungen (Entwurf bei 60/180/300°) liegen auf Schrauben.	Führungen bei **45/135/250°**, zwischen Schrauben und Servofenstern (Hinweis an die Startrampe).
7	W	Gewinde direkt im Druck reißen bei häufigem Lösen aus.	M3-Muttern in Sechskant-Taschen an allen Trennstellen (§4).
8	W	Barometerraum war zum Kardan offen.	Untere Scheibe plus Schaum; die 4 alten Löcher in Rohr B sind der Druckausgleich.

Nr.		Befund	Lösung
9	H	Bei 2 l CO_2 im freien Raum unter der Spitze (ca. 780 ml) entstünden bis 2,6 bar, wenn die Spitze klemmt.	Spantplatte 3,5 mm mit 5-mm-Rand (Stand 2c: 21 bis 34 MPa bei 2,6 bar, PETG 45 bis 50 MPa), keine Abscherstifte, bis der Test zeigt, dass die Spitze bei kleinem Druck geht.

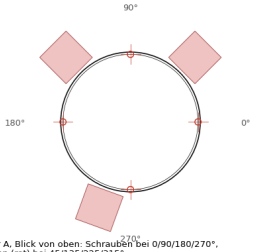
2. Aufbau

2.1 Module und Trennstellen



Trennstellen

Trennstelle	Wo	Wie	Lösen für
T1	z 110, Stoß A/B	4 × M3 durch Rohr A und Kuppler in den Schraubring	Kardan/Motorraum, Servo
T2	z 293, oben in B	4 × M3 durch Rohr B in den Spant	Schlitten heraus
T3	z 313,5, unten in C	4 × M3 (45°) durch Rohr C in den Spant	Bergung, CO_2-Kapsel
T4	z 486, Spitze	Passung (Abscherstifte nur nach Test)	trennt beim Ausstoß
T5	Platine	Stecker J5, J6 (Servos), CO_2-Servo, Akkus	Kabel



Querschnitt Rohr A, Blick von oben: Schrauben bei 0/90/180/270°, Rampenführungen (rot) bei 45/135/225/315°

Längsschnitt in der Ebene der Platine. z = Abstand von der Rohrunterkante (= Düse, der Motor steht bündig). M1 Antrieb (Rohr A mit dem gebauten Kardan), M2 Avionik (Rohr B, Kuppler J1 darin verklebt, Schlitten mit Spant), M3 Bergung (Rohr C mit CO_2-Modul und Schirm), M4 Spitze. Alle Radialschrauben bei 0°/90°/180°/270° (Rohr C: 45°-versetzt).

Z1 Übersicht, Module und Trennstellen (Stand 2)	
Kartonaut 1 · Modulbauweise, Stand 2 (Erstflug)	Maßstab 1:4
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026

Modul	Teile	Trennstelle
M1 Antrieb	Rohr A 125 mit dem gebauten Kardan, 2 × W5652H mit Hebel und Drahtbügel (im Modell schematisch), Motor E12 (bündig)	T1: 4 × M3 durch Rohr A und Kuppler in den Schraubring
M2 Avionik	Rohr B 176, Kuppler J1 (in B verklebt), Schlitten mit Spant, Platine, Akkus, GPS, LoRa, Schalterbrett	T2: 4 × M3 durch Rohr B in den Spant
M3 Bergung	Rohr C, CO_2-Modul auf dem Spant, Schirm, Schnur	T3: 4 × M3 (45° versetzt) durch Rohr C in den Spant
M4 Spitze	Klima 8539	T4: Passung

Lastpfade: Schub über den Kardanflansch ins Rohr A, über T1 weiter. Der Spant liegt mit dem Band auf der Oberkante von Rohr B: Der CO_2-Druck drückt ihn dorthin. Schirmzug über die Ringschraube am Spant und T2 in Rohr B, über T1 in A.

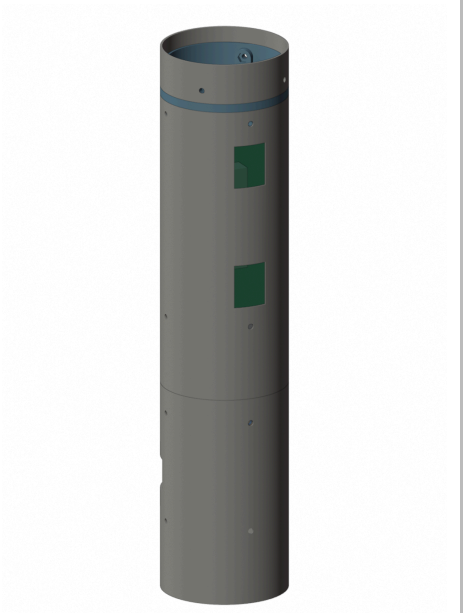
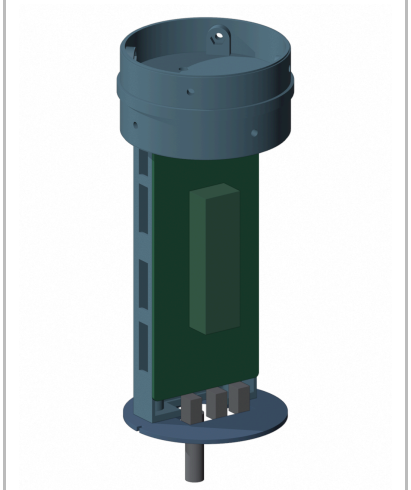
2.2 Winkel

Längslinie 0° = eine Kardanschraube (markieren). Von außen gesehen, Spitze oben, wächst der Winkel nach rechts.

Winkel	Was dort liegt
0°, 90°, 180°, 270°	alle Schrauben von Kardan, T1, T2 und die alten Löcher in B
90°	Bestückungsseite der Platine, Luken A1 (SD) und A2 (USB)
270°	Luke B (Schalterbrett), daneben bei 282° das Loch für den Schraubschalter
45°, 135°, 250°	Rampenführungen (bis 160 mm Höhe)
ca. 207°, 336°	Servofenster in Rohr A (Bestand, Lage aus der Druckdatei)
45°, 135°, 225°, 315°	Schrauben T3 in Rohr C, Abscherstifte bei 45/225°
Servofenster	wie gebaut; sie dürfen nicht unter einer Rampenführung liegen (prüfen, sonst Führungen drehen)

Die Platine muss nach dem Kardan ausgerichtet werden (welche Servoachse Nicken ist); Rohr B hat dafür eine Marke über den Stoß zu Rohr A. T1 passt in vier Lagen, also vor dem Schrauben die Marke prüfen.

2.3 Avionik-Schlitten mit Spant

Bestückungsseite (Luke A)	Schalterbrett (Luke B)	Schlitten allein
		

Ein Druckteil: oben das **Band** Ø 75 (ein 5 mm hoher Rand, liegt auf Rohr B, außen sichtbar) mit der **Spantplatte** 3,5 mm auf der Druckseite, **Zapfen nach unten** in Rohr B (4 Augen für T2) und **Zapfen nach oben** in Rohr C (4 Augen für T3), beide mit 2 mm Wand; darunter der **Träger** als U-Profil mit vier Säulen für die Platine und Fächern für den 2S-Akku (v = 6 … 62) und den 1S-Akku (v = 64 … 114), im Boden unter den Akkus Fenster zwischen den Klettschlitzen (Stand 2c, Leichtbau). Unter dem Band zwei Leisten für das **GPS-Modul** (20 × 20, Patch nach oben). Unten verschraubt die **untere Scheibe** mit Steckerfenster; durch ihr Kabelloch ragt die **LoRa-Wendel** nach unten. Hinter Luke B das **Schalterbrett**. Im Band: Ringschraube M4 für die Schnur und eine Kabeldurchführung Ø 6 für das CO_2-Servo (mit Epoxid abdichten).

2.4 Stapel (z ab Rohrunterkante = Düse)

z	Was
0 … 93	Motor TSP E12-0, bündig
0 … 125	Rohr A, Kardanschrauben bei 44, Servofenster ab 60

z	Was
87,5 … 162,5	Kuppler J1 (in B verklebt), Schraubring bei 105 … 115, T1 bei 110
125 … 301	Rohr B, alte Löcher bei 169 (Druckausgleich), T2 bei 293
155 … 158	untere Scheibe, LoRa-Wendel 124 … 154
167 … 287	Platine rev B1
301 … 306	Band des Spants
306 … 501	Rohr C (195 mm), T3 bei 313,5
322 … 346	CO_2-Modul, Kapsel quer
349 … 449	Schirm 100 × Ø 70
451 … 526	zweiter halber Kuppler: 50 mm in Rohr C, 25 mm in der Spitze bis zur Holzplatte verklebt; Schnur liegt darin
501 … 731	Spitze (Klima, außen bündig mit dem Rohr)

2.5 Masse (Schätzung)

Ganzes Stabmodell mit Schwerpunkt und Trägheit: `cad/mass_stand2b.md` (`python cad/mass_stand2b.py`).

Baugruppe	g
Motor E12 mit Treibstoff	64
Kardan, zwei W5652H, Hebel, Adapter 29→24	88
Rohre A + B + C, zwei halbe Kuppler	30 + 42 + 47 + 34
neue Druckteile Stand 2c (Schlitten mit Spant 64, Scheibe 7, Schalterbrett 3, Schraubring 6)	80
Platine, Akkus 2S 29 + 1S 14, GPS, LoRa-Wendel, Schalterbrett-Bauteile	109
CO_2-Aufbau 10 + Kapsel 25 + Servo 9 [Annahme]	44
Fallschirm mit Schnur	50
Spitze mit Holzplatte	83
Schrauben, Kabel, Kleber, Schaum	34
Start, ein E12	**≈ 705**

Druckteile Stand 2c (Leichtbau, 23.10.2026): Spantplatte 3,5 statt 5 mm mit 5-mm-Rand, Zapfen 2 statt 4,1/3,1 mm, U-Profil statt des vollen Klotzes zwischen Träger und Zapfen, Fenster im Trägerboden, Scheibe 2 statt 3 mm, Schraubring mit 2 statt 6 mm Wand. Das Volumen sinkt von 103 auf 65 cm³, die Druckmasse aber nur von 96 auf 80 g: Die Massen rechnen jetzt mit einem Slicer-Modell (Oberfläche × 1 mm voll, Rest 25 % Gyroid), und dünne Wände druckt der Slicer mit drei Perimetern ohnehin voll. Die Slicer-Vorschau und die Waage entscheiden. Danach Hebelarm neu bestimmen (§5.6).

3. Teileliste: was da ist, was fehlt, was gedruckt wird

Stand nach deiner Durchsicht vom 22.10.2026 abends. Bei den Händlern geprüft am 22.10.2026; Preise ohne Versand, Verfügbarkeit ändert sich.

3.1 Bestellen

Reichelt

✓	Art.-Nr.	Teil	Stück	Preis	Hinweis
☐	`LRC 2S 450`	LiPo LemonRC 2S 450 mAh 35C, XT30, 55 × 30 × 10, 29 g	2	je 9,30 €	Fach im Schlitten ist darauf ausgelegt; dein 2S 1200 mAh ist zu groß und zu schwer (≈ 70 g)

Berrybase

✓	Art.-Nr.	Teil	Stück	Preis	Hinweis
☐	`D88914`	ISM 433 MHz Antenne SMA 2,5 dBi, flexibel	1	6,50 €	Bodenstation (SMA-Stecker auf die SMA-Buchse des E22-…D)
☐	`D88747`	SMA-Buchse zum Einbau, U.FL-Stecker, 200 mm	1	5,20 €	Rakete: vom IPEX des E22 auf der Platine zur Wendel
☐	–	AMASS XT30 weiblich, Lötanschluss	2	je 0,60 €	Ladebuchse 2S am Schalterbrett
☐	`SOL-333011`	Soldered USB-C-Buchse Breakout, THT	1	1,85 €	Laden 1S am Schalterbrett; Ausbruch im Brett nach dem Teil anpassen

Ebyte (AliExpress „EBYTE Official Store“ oder eBay-Shop „cdebyte“)

✓	Teil	Stück	Hinweis
☐	**E22-400T22D** (SX1268, UART, SMA-Buchse)	2	Bodenstation + Reserve. Genau dieses, nicht das E220-400T22D (anderer Chip LLCC68). Auf der Platine sitzt das passende E22-400T22S.
☐	433-MHz-Federantenne mit SMA-Stecker, ca. 3 cm	2	Rakete, an den Berrybase-Pigtail

Die HC-12 können mit LoRa nicht sprechen; sie bleiben für Tischtests mit dem alten Aufbau.

Schrauben (Baumarkt oder Schraubenhändler, z. B. „Edelstahl ISO 7380 M3“)

✓	Teil	Stück
☐	M3 × 6 ISO 7380 (Linsenkopf, Inbus 2)	25
☐	M3 × 8 ISO 7380	4
☐	M3-Muttern DIN 934	20
☐	Ringschraube M4 mit Mutter und 2 Scheiben	2 (Spant, Reserve)

Kleinteile für das Schalterbrett, sobald die Platine steht

✓	Teil	Hinweis
☐	Mini-Schiebeschalter 2 × UM (DPDT) für Printmontage, max. 6 × 12 mm	schaltet nur die FET-Gates, also jeder Kleinsignal-Typ. Reichelt `T 217` ist mit 23 × 7,5 mm zu groß; Typ nach Platinen-Footprint wählen.
☐	LED 3 mm	Lade-LED

Nicht mehr nötig: Einschmelzmuttern (Muttern in Taschen, siehe §4), Schlüsselschalter, Featherweight-Schraubschalter für den Erstflug (XH-2-Brücke; für später selbst gebaut aus M3-Schraube und zwei Messingkontakten oder bei Featherweight in den USA), Balancer-Verlängerung (JST-XH 3 hast du), Crimpzange, JST-Sortiment, Klettband, Moosgummi, Schaum, Kleber, 1S-Akkus, Rohr C (Reststück), CO_2-Kapseln.

3.2 Platine

✓	Teil	Hinweis
☐	**Mainboard rev B1, bestückt, 2 Stück**	JLCPCB, nach dem Design (läuft in der Platinen-Session)

3.3 Drucken (neu)

✓	Teil	Datei	Material
☐	Schlitten mit Spant	`Schlitten_mit_Spant.stl`	PETG
☐	Untere Scheibe	`Untere_Scheibe.stl`	PETG
☐	Schalterbrett	`Schalterbrett.stl`	PETG (erst wenn Schalter und USB-C-Platine da sind)
☐	Schraubring J1	`Schraubring_J1.stl`	PETG
☐	CO_2-Modul (deine Konstruktion)	–	PETG (PLA wird am kalten CO_2 spröde)

3.4 Prüfen statt neu drucken

✓	Teil	Prüfung
☐	Motorrohr und Adapter	nach dem ersten Brand auf Verformung ansehen (die Pappe des Motors dämpft viel, PLA wird ab ca. 55 °C weich)
☐	Servohebel am Gestänge	Spiel zwischen 2-mm-Draht und Hebelbohrung: wackeln, wenn es klickt, Hülse oder passende Bohrung
☐	Servoarme in den Fenstern	ragen sie bei Vollausschlag über die Rohroberfläche? Nur dann stören die Rampenführungen (O1)

3.5 Vorhanden

✓	Teil
☐	Kardan in Rohr A 125, 2 × W5652H mit Gestänge, stabil, ohne Spiel
☐	Rohr B 176, beide Hälften des Kupplers (75 mm), Reststück für Rohr C (195 mm)
☐	Klima-Spitze 8539 mit Holzplatte und Haken, Fallschirm 125 cm, Kevlar und Gummischnur
☐	4 × TSP E12-0, 5 × CO_2-Kapsel 8 g
☐	1S-LiPo 600 mAh (Maße mit dem Fach 50 × 30 × 7 vergleichen, JST-PH, ohne Schutzschaltung?)
☐	GPS-Modul (alt), siehe §3.6
☐	Teensy 4.1, microSD, SG90 (CO_2-Auslösung), 2 × HC-12, JST-Stecker, Kleber, Klett, Schaum

3.6 Das alte GPS-Modul

Funktional reicht jedes u-blox NEO-6M/7M/8M: Für die Bergungssuche genügen 1 bis 5 Hz. Zwei Punkte entscheiden, ob es passt. **Größe:** Vorgesehen sind 20 × 20 × 7 unter dem Spant. Das übliche NEO-6M-Breakout (GY-GPS6MV2) ist 25 × 35 mit einer 25 × 25-Patch-Antenne am Kabel; dann kommt die Patch-Antenne flach unter den Spant (der Halter wird dafür 25 mm breit, mit einer Aussparung im Zapfenring) und die Platine des Moduls seitlich an den Träger. **Störfestigkeit:** Die alten Module haben oft keinen SAW-Filter vor dem Verstärker. Bodentest: GPS-Fix halten, während LoRa sendet; wenn er abreißt, LoRa auf 14 dBm senken oder ein M10-Modul kaufen. Typ und Maße deines Moduls genügen mir, um den Halter anzupassen.

4. Druckeinstellungen und Muttern

Teil	Lage	Wände / Füllung
Schlitten mit Spant	Band auf dem Bett (im Slicer um 180° drehen)	3 Wände, 25 % Gyroid, keine Stützen; 2-mm-Wände werden voll gedruckt
Untere Scheibe, Schraubring	flach	3 Wände, 25 %
Schalterbrett	flach	3 Wände, 25 %

Mehr Perimeter oder Füllung machen die dünnen Teile kaum fester, aber schwerer. Wichtig für die Festigkeit sind die vier Augen je Zapfen (die Mutter sitzt mindestens 2,9 mm vor der Außenfläche) und die Spantplatte: dort keine Füllung unter 25 %.

Muttern statt Einschmelzmuttern. Alle Schrauben, die bei der Flugvorbereitung gelöst werden (T1, T2, T3), greifen in M3-Muttern: Jedes Schraubenauge hat innen eine Sechskant-Tasche, die Mutter wird von innen eingedrückt und mit einem Tropfen Sekundenkleber gesichert. Weil die Taschen nach innen offen sind, braucht es keine Druckpause. Platine, untere Scheibe und Schalterbrett werden selten gelöst; dort schneidet die M3-Schraube ihr Gewinde direkt in ein Ø-2,6-Loch. Jedes Teil nach dem Druck wiegen.

5. Bauschritte

5.1 Vorbereiten

1. Schablonen aus `Bohrschablonen_1zu1.pdf` in Originalgröße drucken, 100-mm-Balken nachmessen.
2. Längslinie 0° an Rohr A durch eine Kardanschraube ziehen (Winkelprofil), über den Stoß auf Rohr B verlängern.
3. Rohr C auf 195 mm ablängen. Den zweiten halben Kuppler 25 mm tief in die Spitze bis an die Holzplatte kleben.

5.2 Stoß J1 (Rohr A ↔ Rohr B)

1. Kuppler J1 mit Epoxid 37,5 mm tief in Rohr B kleben, Marke über den Stoß ausrichten.
2. Rohr A auf den Kuppler stecken, Längslinien fluchten. **S1** an der Oberkante von A anlegen, 4 Löcher Ø 3,4 bei h = 110 durch Rohr A **und** Kuppler bohren.
3. Rohr A wieder abziehen. Schraubring (Muttern innen eingedrückt) von unten in den Kuppler schieben, mit zwei M3 durch die Löcher ausrichten, dann mit Epoxid festkleben. Servokabel laufen innen durch den Ring.

5.3 Rohr B

1. **S2** an der Unterkante von B: Luken A1 und B ausschneiden (Stücke als Deckel aufheben), Schraubschalter-Loch Ø 3. Die alten Löcher bei h = 44 bleiben offen (Barometer).
2. **S3** an der Oberkante von B: Luke A2 ausschneiden, 4 Löcher T2 Ø 3,4 bei h = 168 (8 mm unter der Kante).
3. Schnittkanten und Bohrränder mit dünnem Sekundenkleber härten.

5.4 Rohr C und Spitze

1. **S4** an der Unterkante von C: 4 Löcher T3 Ø 3,4 bei 45/135/225/315°, h = 7,5.
2. Spitze mit ihrem Kuppler aufstecken, Passung einstellen (Klebeband auf dem Kuppler): sie soll leicht gehen, aber nicht von allein.

5.5 Avionik-Schlitten

1. M3-Muttern in die Taschen: Schlitten 4 unten (T2) und 4 oben (T3), Schraubring 4 (T1); je ein Tropfen Sekundenkleber.
2. Ringschraube M4 durch das Band; Kabel des CO_2-Servos durch die Ø-6-Durchführung, mit Epoxid abdichten.
3. GPS zwischen die Leisten unter dem Band (Patch nach oben), Kabel zu J_GPS.
4. Schalterbrett bestücken und anschrauben (siehe Z6), Akkus mit Klettband, Isolierplatte, Platine mit 4 × M3 × 6.
5. LoRa-Wendel an IPEX, axial durch das Kabelloch der unteren Scheibe; Scheibe mit 2 × M3 × 8.
6. Einbau: Servokabel aus Rohr A durch den Schraubring nach oben, an J5/J6 stecken, Schlitten von oben in Rohr B, bis das Band aufliegt; Augen auf die Löcher T2 drehen (Luke A über dem USB-Stecker); 4 × M3 × 6. Stecker- und Kabelfenster der Scheibe durch Luke B mit Schaum stopfen.

5.6 Bergung und Endkontrolle

1. CO_2-Modul auf den Spant (Kapsel quer, 0°–180°), Servo an J_SERVO3.
2. Schnur: Ringschraube Spant → Kevlar → Wirbel mit Schirm → Gummischnur → Haken der Spitze. Schirm 100 × Ø 70 packen, Schnur im Zickzack darüber, Spitze aufsetzen.
3. Rohr C aufstecken, 4 × M3 bei T3.
4. **Wiegen** (Schätzung ≈ 705 g) und **Schwerpunkt** auswiegen (Modell 259 mm über der Düse); Hebelarm Kardanpunkt–Schwerpunkt und Masse in `firmware/src/Config.h` (`MOMENT_ARM_M`, `MASS_KG`) eintragen.
5. **Servo-Umrechnung messen:** Servo um 10° stellen, Kardanwinkel messen (Befund 13); `SERVO_*_GAIN` setzen.
6. **CO_2-Bodentest** (draußen, Rakete waagrecht): Spitze fliegt ab, Schirm und Schnur vollständig draußen, Spant und Rohr C unbeschädigt. Mindestens dreimal, auch kalt.
7. **Reichweite:** LoRa mit geschlossener Rakete; GPS-Signal ansehen, während LoRa sendet.
8. **Barometer:** an einem der alten Löcher saugen, Druck muss im Log springen.

6. Wartung

Ziel	Handgriffe
Akkus laden	USB-C und XT30 an Luke B
Firmware, SD-Karte	Lukendeckel A2/A1 ab
Kapsel wechseln, Schirm packen	Spitze ab, 4 × M3 an T3, Rohr C ab
Schlitten heraus	Rohr C ab, 4 × M3 an T2, Schlitten am Band herausziehen, J5/J6 abziehen

Ziel	Handgriffe
Kardan, Servo	4 × M3 an T1, Rohr A nach unten abziehen (Servokabel vorher am Schlitten abziehen)
Motor	von unten, wie gebaut

6.1 Flugvorbereitung am Startplatz

✓	Schritt
☐	Akkus voll (1S ≥ 4,1 V, 2S ≥ 8,2 V), Hauptschalter AUS
☐	CO_2-Kapsel eingesetzt, Auslöser gesichert, Schirm gepackt, Rohr C und Spitze drauf
☐	Motor einsetzen, Anzünder noch nicht
☐	Rakete auf die Rampe, Schrauben zwischen den Führungen
☐	Hauptschalter EIN: Bootton, Telemetrie, GPS-Fix, Kardan-Selbsttest
☐	Lukendeckel mit Klebeband schließen
☐	Anzünder einsetzen, alle auf Abstand

7. Kabelplan

Stecker	Gegenstelle	Lösen beim
J5, J6 (XH-3)	Servos im Rohr A (durch den Schraubring)	Schlitten heraus
J_SERVO3	Servo des CO_2-Moduls (durch das Band)	Rohr C ab (Stecker unter dem Band)
J1 XT30, J_BAT1 PH	Akkus im Träger	Akkutausch
J_SW, J_CHG1, J_CHG2, Balancer	Schalterbrett	bleibt am Schlitten
J_ARM (XH-2)	Brücke (Erstflug) bzw. Schraubschalter	bleibt am Schlitten
IPEX	LoRa-Wendel	bleibt am Schlitten
J_GPS	GPS unter dem Band	bleibt am Schlitten

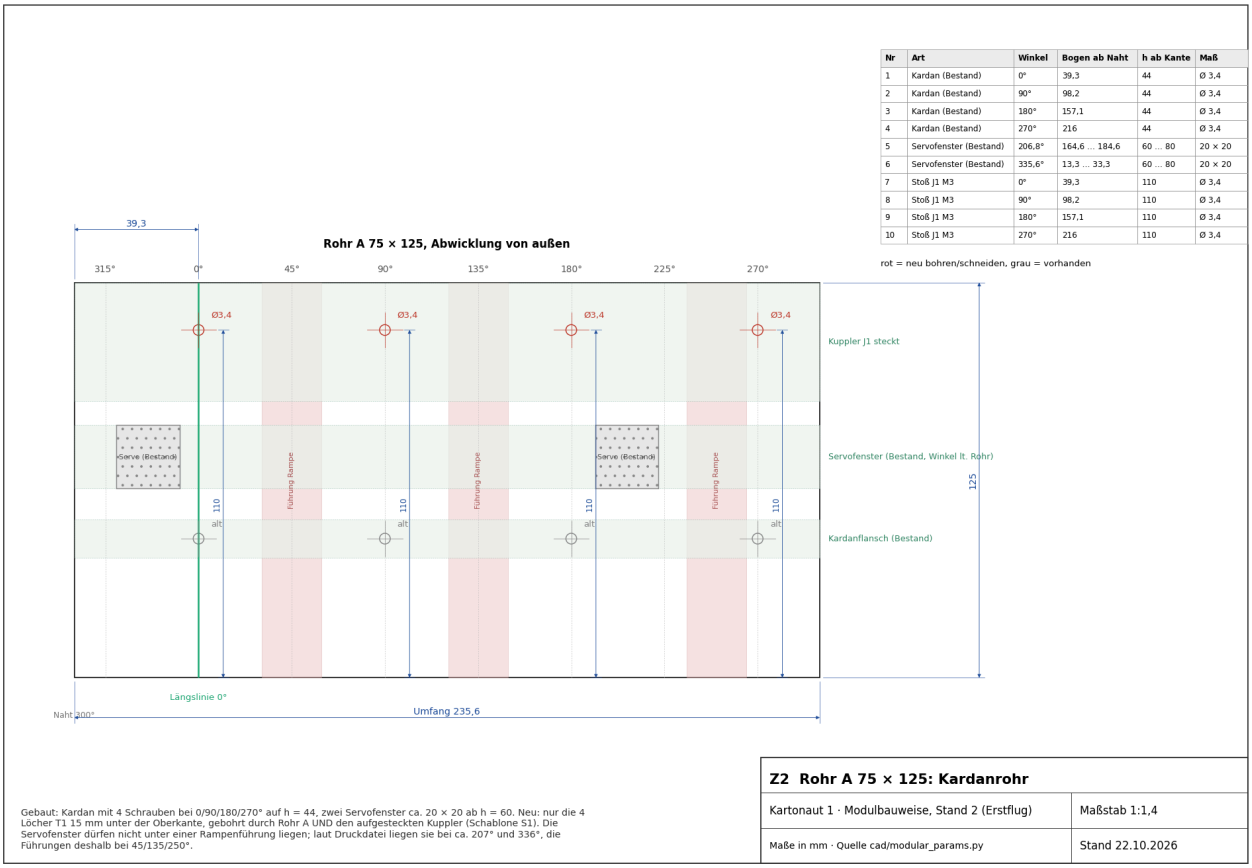
8. Offen

Nr.	Punkt
O1	Servofenster laut Druckdatei und Servo-Lage bei ca. 207° und 336° ab der Längslinie (27° bzw. 24° neben einer Schraube, passt zu deinen Fotos). Rampenführungen deshalb bei **45°/135°/250°** statt im 45°-Raster (Startrampe, Branch `landepad`, anpassen).
O2	Spitzenlänge (230 mm angenommen) nachmessen; ändert nur die Gesamtlänge.
O3	Altes GPS-Modul: Typ und Maße, dann den Halter unter dem Spant anpassen (§3.6).
O4	Gedruckt ist der Kardan aus `outer_gimbal_dual_TVC.blend` und `inner_gimbal_dual_TVC.blend` (12.06.2025, `E:\Archiv_Projekte\Blender\Dateien\`); als Netz in `cad/export/asbuilt/` und im GLB-Gesamtmodell an seiner Lage (Grundfläche 38 mm, Bohrungen auf 44 mm). `cad/tvc.py` (Bild auf GitHub) ist ein späterer Entwurf vom 21.10.2026, nicht gedruckt. Servo-Umrechnung am gebauten Kardan messen.
O5	**TODO Firmware:** Lage als Quaternion aus dem Gyro, Regelfehler aus dem Oben-Vektor im Körpersystem (Befund 3 in `PROJECT.md`). Voraussetzung für den Verzicht auf den Rollmotor; vor dem Erstflug.
O6	CO_2-Modul: Kapselgröße und Anstechmechanismus festlegen, Bodentests.

Nr.	Punkt
O7	Platine rev B1: Antennenlage (GPS, LoRa-Wendel) in die Spezifikation übernehmen; Pyro-Kanäle bleiben für später.
O8	Startrampe (Branch `landepad`): Führungen auf 45/135/225/315°.

9. Zeichnungen

Verkleinert zum Nachschlagen. Maßstäblich: `docs/bauanleitung/Zeichnungen_Kartonaut1.pdf`. Schablonen nur aus `docs/bauanleitung/Bohrschablonen_1zu1.pdf` drucken.



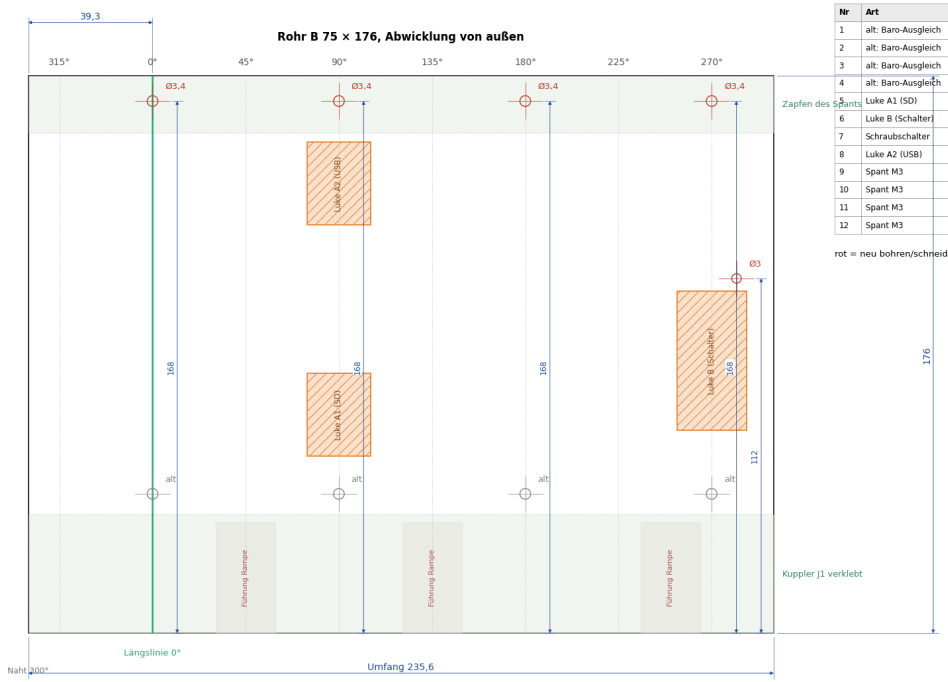
Nr	Art	Winkel	Bogen ab Naht	h ab Kante	Maß
1	Kardan (Bestand)	0°	39,3	44	Ø 3,4
2	Kardan (Bestand)	90°	98,2	44	Ø 3,4
3	Kardan (Bestand)	180°	157,1	44	Ø 3,4
4	Kardan (Bestand)	270°	216	44	Ø 3,4
5	Servofenster (Bestand)	206,8°	164,6 … 184,6	60 … 80	20 × 20
6	Servofenster (Bestand)	335,6°	13,3 … 33,3	60 … 80	20 × 20
7	Stoß J1 M3	0°	39,3	110	Ø 3,4
8	Stoß J1 M3	90°	98,2	110	Ø 3,4
9	Stoß J1 M3	180°	157,1	110	Ø 3,4
10	Stoß J1 M3	270°	216	110	Ø 3,4

rot = neu bohren/schneiden, grau = vorhanden

Gebaut: Kardan mit 4 Schrauben bei 0/90/180/270° auf h = 44, zwei Servofenster ca. 20 × 20 ab h = 60. Neu: nur die 4 Löcher T1 15 mm unter der Oberkante, gebohrt durch Rohr A UND den aufgesteckten Kuppler (Schablone S1). Die Servofenster dürfen nicht unter einer Rampenführung liegen; laut Druckdatei liegen sie bei ca. 207° und 336°, die Führungen deshalb bei 45/135/250°.

Z2 Rohr A 75 × 125: Kardanrohr	
Kartonaut 1 · Modulbauweise, Stand 2 (Erstflug)	Maßstab 1:1,4
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026

Rohr B 75 × 176, Abwicklung von außen



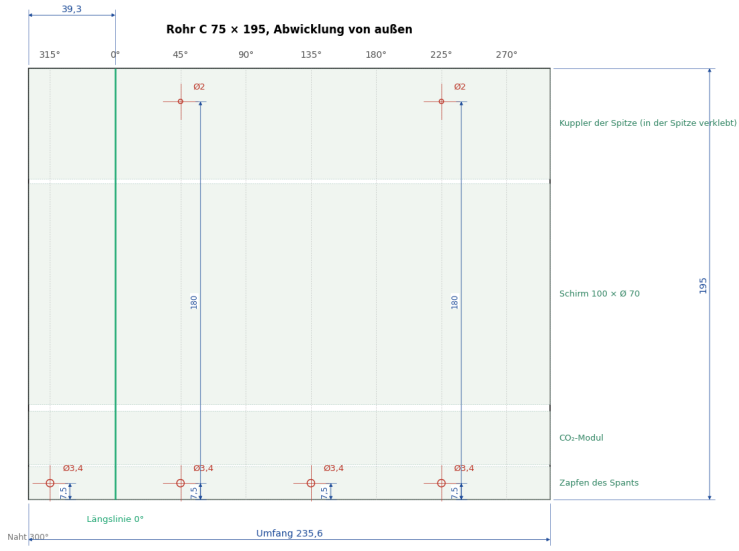
Nr	Art	Winkel	Bogen ab Naht	h ab Kante	Maß
1	alt: Baro-Ausgleich	0°	39,3	44	Ø 3,4
2	alt: Baro-Ausgleich	90°	98,2	44	Ø 3,4
3	alt: Baro-Ausgleich	180°	157,1	44	Ø 3,4
4	alt: Baro-Ausgleich	270°	216	44	Ø 3,4
5	Luke A1 (SD)	90°	88,2 … 108,2	56 … 82	20 × 26
6	Luke B (Schalter)	270°	205 … 227	64 … 108	22 × 44
7	Schraubschalter	282°	223,8	112	Ø 3
8	Luke A2 (USB)	90°	88,2 … 108,2	129 … 155	20 × 26
9	Spant M3	0°	39,3	168	Ø 3,4
10	Spant M3	90°	98,2	168	Ø 3,4
11	Spant M3	180°	157,1	168	Ø 3,4
12	Spant M3	270°	216	168	Ø 3,4

rot = neu bohren/schneiden, grau = vorhanden

Die 4 alten Löcher auf h = 44 (vom Ring-Stack) bleiben offen: sie sind der Druckausgleich für das Barometer. Luken mit Cutter ausschneiden, Stücke als Deckel aufheben. Spantschrauben T2 8 mm unter der Oberkante. Schraubschalter-Loch Ø 3 neben Luke B. Schablonen S2 (unten) und S3 (oben).

Z3 Rohr B 75 × 176: Avionikrohr	
Kartonaut 1 · Modulbauweise, Stand 2 (Erstflug)	Maßstab 1:1,4
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026

Rohr C 75 × 195, Abwicklung von außen



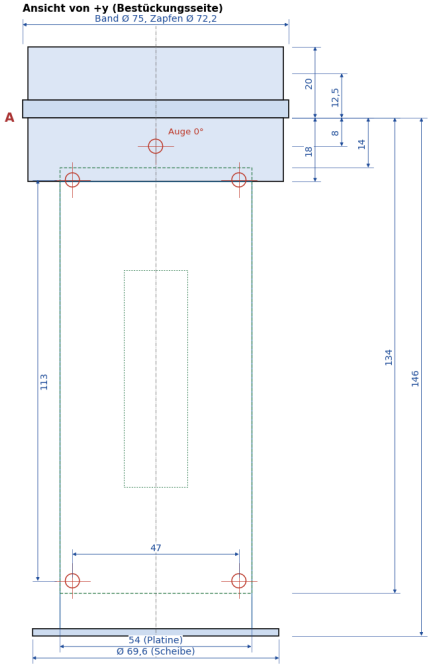
Nr	Art	Winkel	Bogen ab Naht	h ab Kante	Maß
1	Spant M3	45°	68,7	7,5	Ø 3,4
2	Spant M3	135°	127,6	7,5	Ø 3,4
3	Spant M3	225°	186,5	7,5	Ø 3,4
4	Spant M3	315°	9,8	7,5	Ø 3,4
5	Abscherstift M2	45°	68,7	180	Ø 2
6	Abscherstift M2	225°	186,5	180	Ø 2

rot = neu bohren/schneiden, grau = vorhanden

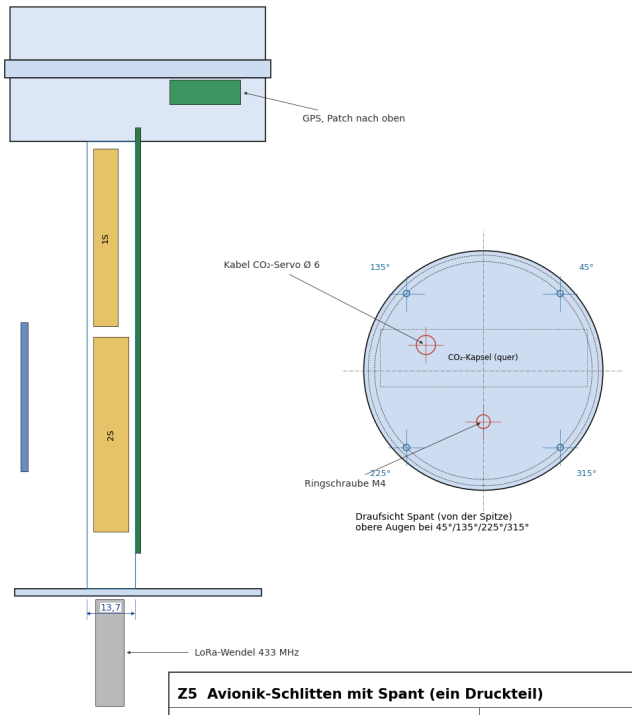
Rohr aus dem vorhandenen Reststück, Länge aus dem Stapel: Zapfen 15, CO_2-Modul 24, Schirm 100, dann der zweite halbe Kuppler (75), 25 mm in der Spitze bis zur Holzplatte verklebt, 50 mm im Rohr C; die Schnur liegt im Kuppler. Spantschrauben T3 um 45° versetzt (Kapsel liegt quer zwischen ihnen). Abscherstifte nur, wenn der CO_2-Test zeigt, dass sie sicher abscheren. Schablone S4.

Z4 Rohr C 75 × 195: Bergungsrohr	
Kartonaut 1 · Modulbauweise, Stand 2 (Erstflug)	Maßstab 1:2
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026

Ansicht von +y (Bestückungsseite)



Ansicht von +x (Luke B links, Luke A rechts)

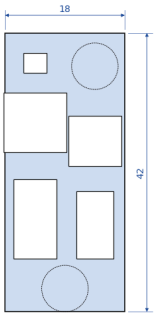


Z5 Avionik-Schlitten mit Spant (ein Druckteil)

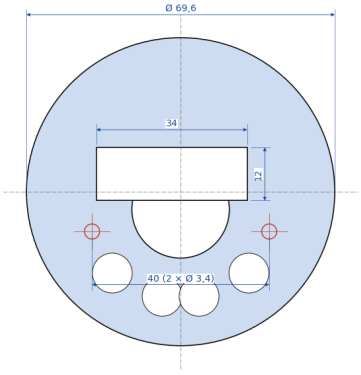
Kartonaut 1 · Modulbauweise, Stand 2 (Erstflug)	Maßstab 1:1,25
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026

Stehend gedruckt, Band auf dem Bett, PETG, 3 Wände, 25 % Gyroid. Bezugsebene A = Unterseite des Bands (liegt auf der Oberkante von Rohr B). M3-Muttern in Sechskant-Taschen, von innen eingedrückt: 4 Augen unten (T2), 4 Augen oben (T3, 45° versetzt). Platinensäulen und Stirnaugen: M3 direkt ins Kernloch Ø 2,6. Platte 3,5 mm mit 5-mm-Rand für den CO₂-Druck (Stand 2c), Zapfen 2 mm, Ringschraube M4 und Kabeldurchführung Ø 6 für das CO₂-Servo.

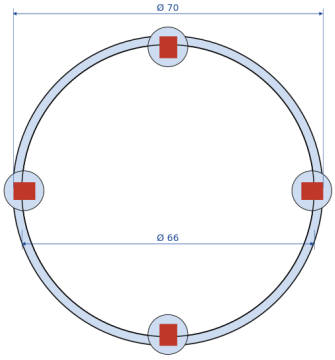
Schalterbrett (Luke B), von außen



Untere Scheibe, 2 dick



Schraubring J1, 10 hoch, 4 Augen 90° mit M3-Mutterntasche innen



Ausbruch	u-Mitte	v von … bis	Breite
Hauptschalter 2-polig (J_SW)	-4,5	8 … 20	6,4
USB-C Laden 1S (J_CHG1)	-4,5	24 … 33	9,4
Lade-LED	-4,5	36 … 39	3,4
XT30 Laden 2S (J_CHG2)	4,5	8 … 18,2	5,6
XH-3 Balancer 2S	4,5	22 … 29,5	7,9
2 Säulen Ø 7 (M3 von innen)	0 / 4,5	3,5 / 37	–

Z6 Untere Scheibe, Schalterbrett, Schraubring J1

Kartonaut 1 · Modulbauweise, Stand 2 (Erstflug)	Maßstab 1:1
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026

PETG. Die Scheibe zentriert das untere Ende des Schlittens im Kuppler J1; durch ihr Fenster stecken J5/J6/J1, durch das Rundloch laufen die Kabel und ragt die LoRa-Wendel. Danach mit Schaumstoff stopfen. Schraubring J1 wird im Kuppler verklebt, 25 mm über dessen Unterkante (Lage = Bohrungen T1 in Rohr A).

